

第2.8节

➤ 纯不连续马氏链的极限性质

纯不连续马氏链的极限性质

(一) 纯不连续马氏过程的 h - 离散骨架

记 $p_j(t) = P\{X(t) = j\}$, $\forall j \in S$, 称 $\vec{p}(t) = (p_i(t), \forall i \in S)$, 为纯不连续马氏过程 $\{X(t), t \geq 0\}$ 在 t 时刻的分布, 称 $\vec{p}(0) = (p_i(0), \forall i \in S)$ 为初始分布。

注意: 任意 n 个时刻的联合分布率可由 $\vec{p}(0)$ 和 $P(t)$ 唯一确定, 且有关系:

$$\vec{p}(t) = \vec{p}(0)P(t)$$

纯不连续马氏链的极限性质

定义：对于纯不连续马氏过程 $\{X(t), t \geq 0\}$ ，任取 $h > 0$ ，记：

$$X_n(h) = X(nh), \quad n \geq 0$$

则 $\{X(nh), n \geq 0\}$ 是一离散时间的马氏链，称为以 h 为步长的 h -离散骨架，简称 h 骨架。它的 n 步转移概率矩阵为 $P(nh)$ 。

纯不连续马氏链的极限性质

对于满足连续性条件的齐次纯不连续马氏过程，有以下结论：

命题： $\forall t \geq 0, i \in S$ ，有 $p_{ii}(t) > 0$ 。

证明：由 $p_{ii}(0) = 1 > 0$ ，及连续性条件 $\lim_{t \rightarrow 0} p_{ii}(t) = \delta_{ii} = 1$ ，可知：

对任意固定的 $t > 0$ ，当 n 充分大时，有 $p_{ii}(t/n) > 0$ ，由 C-K 方程有：

$$p_{ii}(s+t) = \sum_{k \in S} p_{ik}(s)p_{ki}(t) \geq p_{ii}(s)p_{ii}(t)$$

因此可得：

$$p_{ii}(t) \geq [p_{ii}(t/n)]^n > 0$$

由此命题可知：对所有的 $h > 0$ 及正整数 n ，及 $\forall i \in S$ ，有 $p_{ii}(nh) > 0$ ，这意味着对每一个离散骨架 $\{X(nh), n \geq 0\}$ ，每一个状态都是非周期的。因此对于纯不连续的马氏过程，无需引入周期的概念。

纯不连续马氏链的极限性质

定义：若存在 $t > 0$ ，使得 $p_{ij}(t) > 0$ ，则称由状态 i 可达状态 j ，记为 $i \rightarrow j$ ；
若对一切 $t > 0$ ，有 $p_{ij}(t) = 0$ ，则称由状态 i 不可达状态 j ；若 $i \rightarrow j$ 且 $j \rightarrow i$ ，
则称状态 i 与 j 相通，记作 $i \leftrightarrow j$ 。

由上面的命题可知， $i \leftrightarrow i$ ，因此相通是一等价关系，从而可以相通关系对状态空间分类。相通的状态组成一个状态类。若整个状态空间是一个状态类，则称该纯不连续马氏过程是不可约的。

纯不连续马氏链的极限性质

定义：(1) 若 $\int_0^{+\infty} p_{ii}(t)dt = +\infty$ ，则称状态 i 为常返状态；否则称状态 i 为非常返状态。

(2) 设 i 为常返状态，若 $\lim_{t \rightarrow \infty} p_{ii}(t) > 0$ ，则称状态 i 为正常返状态；若 $\lim_{t \rightarrow \infty} p_{ii}(t) = 0$ ，则称状态 i 为零常返状态。

(3) 若概率分布 $\pi = (\pi_i, i \in S)$ ，满足：

$$\pi = \pi P(t), \quad \forall t \geq 0$$

则称 π 为 $\{X(t), t \geq 0\}$ 的平稳分布。

(4) 若对 $\forall i \in S$ ， $\lim_{t \rightarrow \infty} p_i(t) = \pi_i^*$ 存在，则称 $\pi^* \triangleq \{\pi_i^*, i \in S\}$ 为

$\{X(t), t \geq 0\}$ 的极限分布。

纯不连续马氏链的极限性质

与马氏链的讨论类似，我们有：

定理：不可约纯不连续马氏过程是正常返的充分必要条件是它存在平稳分布，且此时的平稳分布就是极限分布。

下面讨论 $p_j(t)$ 和 $p_{ij}(t)$ 的极限性质，讨论状态空间有限且各状态都相通的情形。状态无限可列的情形有类似的结果。

纯不连续马氏链的极限性质

(二) 极限性质

命题：当 $t \rightarrow \infty$ 时， $p_j(t)$ 趋于一个与初始分布 $\vec{p}(0)$ 无关的极限的充分必要条件是 $p_{ij}(t)$ 对任何状态 i 趋于同一极限。

证明：设初始分布为 $\vec{p}(0) = (P\{X(0) = i\} = p_i(0), \forall i \in S)$ ，由全概率公式有：

$$p_j(t) = P\{X(t) = j\} = \sum_{i \in S} p_i(0) p_{ij}(t), \quad (j \in S)$$

“ $\Rightarrow$ ”：若 $t \rightarrow \infty$ 时， $p_j(t)$ 趋于一个与初始分布 $\vec{p}(0)$ 无关的极限，即当 $t \rightarrow \infty$ 时，

$$p_j(t) \rightarrow p_j, \quad j \in S$$

纯不连续马氏链的极限性质

特别地取一种初始分布 $p_i(0) = 1, p_k(0) = 0, k \in S, k \neq i$, 我们有:

$$p_j(t) = p_{ij}(t), \quad (i, j \in S)$$

因此有:

$$\lim_{t \rightarrow \infty} p_{ij}(t) = \lim_{t \rightarrow \infty} p_j(t) = p_j, \quad i, j \in S \quad (\text{极限与 } i \text{ 无关})$$

“ $\Leftarrow$ ”: 若 $\lim_{t \rightarrow \infty} p_{ij}(t) = p_j, \quad i, j \in S$, 则对于任意的 $\vec{p}(0) = (p_i(0), \forall i \in S)$,

有:

$$\lim_{t \rightarrow \infty} p_j(t) = \lim_{t \rightarrow \infty} \sum_{i \in S} p_i(0) p_{ij}(t) = \sum_{i \in S} p_i(0) p_j = p_j$$

纯不连续马氏链的极限性质

定理：（**Markov** 定理）对于状态有限的纯不连续马氏过程，若 $\exists t_0$ 使得对于 $\forall i, r \in S$ 有 $p_{ir}(t_0) > 0$ ，那么极限 $\lim_{t \rightarrow \infty} p_{ij}(t) = p_j$ 存在且与 i 无关 ($i, j \in S$)。

纯不连续马氏链的极限性质

定理：（**Markov** 定理）对于状态有限的纯不连续马氏过程，若 $\exists t_0$ 使得对于 $\forall i, r \in S$ 有 $p_{ir}(t_0) > 0$ ，那么极限 $\lim_{t \rightarrow \infty} p_{ij}(t) = p_j$ 存在且与 i 无关 ($i, j \in S$)。

证明：令： $M_j(t) \triangleq \max_{i \in S} p_{ij}(t)$ ， $m_j(t) \triangleq \min_{i \in S} p_{ij}(t)$

则有： $0 \leq M_j(t), m_j(t) \leq 1, \quad \forall t \geq 0$

（1） 证明 $M_j(t), m_j(t)$ 的单调性：

由 **C-K** 方程，对于 $\forall i \in S$ ，我们有：

$$p_{ij}(t + \tau) = \sum_{k \in S} p_{ik}(\tau) p_{kj}(t) \leq M_j(t) \sum_{k \in S} p_{ik}(\tau) = M_j(t)$$

因此有：

$$M_j(t + \tau) \leq M_j(t)$$

纯不连续马氏链的极限性质

定理：（Markov 定理）对于状态有限的纯不连续马氏过程，若 $\exists t_0$ 使得对于 $\forall i, r \in S$ 有 $p_{ir}(t_0) > 0$ ，那么极限 $\lim_{t \rightarrow \infty} p_{ij}(t) = p_j$ 存在且与 i 无关 ($i, j \in S$)。

同理，对于 $\forall i \in S$ ，我们有：

$$p_{ij}(t + \tau) = \sum_{k \in S} p_{ik}(\tau) p_{kj}(t) \geq m_j(t) \sum_{k \in S} p_{ik}(\tau) = m_j(t)$$

因此有：

$$m_j(t + \tau) \geq m_j(t)$$

由此可知当 $t \rightarrow +\infty$ 时， $M_j(t), m_j(t)$ 的极限存在。

(2) 证明 $\lim_{t \rightarrow +\infty} M_j(t) = \lim_{t \rightarrow +\infty} m_j(t) \triangleq p_j$ 证明的思路与离散的情形类似

纯不连续马氏链的极限性质

定理：（**Markov** 定理）对于状态有限的纯不连续马氏过程，若 $\exists t_0$ 使得对于 $\forall i, r \in S$ 有 $p_{ir}(t_0) > 0$ ，那么极限 $\lim_{t \rightarrow \infty} p_{ij}(t) = p_j$ 存在且与 i 无关 ($i, j \in S$)。

由上面的定理和命题可知，对于纯不连续马氏过程，如果存在一个 t_0 ，使得对于 $\forall i, r \in S$ 有 $p_{ir}(t_0) > 0$ ，则 $\lim_{t \rightarrow \infty} p_{ij}(t) = \lim_{t \rightarrow \infty} p_j(t) = p_j$ ， $i, j \in S$ 。

此时，我们有：

$$\lim_{t \rightarrow \infty} \frac{d p_{ij}(t)}{d t} = 0, i, j \in S, \quad \lim_{t \rightarrow \infty} \frac{d p_j(t)}{d t} = 0, j \in S$$

根据 **K-F** 前进方程

$$\frac{d p_{ij}(t)}{d t} = \sum_{k \in S} p_{ik}(t) q_{kj}$$

两边求极限，有：

$$\lim_{t \rightarrow \infty} \sum_{k \in S} p_{ik}(t) q_{kj} = \sum_{k \in S} p_k q_{kj} = 0$$

纯不连续马氏链的极限性质

定理：（**Markov** 定理）对于状态有限的纯不连续马氏过程，若 $\exists t_0$ 使得对于 $\forall i, r \in S$ 有 $p_{ir}(t_0) > 0$ ，那么极限 $\lim_{t \rightarrow \infty} p_{ij}(t) = p_j$ 存在且与 i 无关 ($i, j \in S$)。

两边求极限，有：

$$\lim_{t \rightarrow \infty} \sum_{k \in S} p_{ik}(t) q_{kj} = \sum_{k \in S} p_k q_{kj} = 0$$

因此，解以下的联立方程组：

$$\begin{cases} \sum_{k \in S} p_k q_{kj} = 0 \\ \sum_{k \in S} p_k = 1 \end{cases}$$

即可求得当 $t \rightarrow \infty$ 时过程取各个状态的极限概率 p_j 。

纯不连续马氏链的极限性质

（三）例子

例 1：（机器维修问题）设某机器的正常工作时间是一负指数分布的随机变量，它的平均正常工作时间为 $1/\lambda$ ；它损坏后修复时间也是一负指数分布的随机变量，它的平均修复时间为 $1/\mu$ 。如果该机器在 $t=0$ 时是正常工作的，问在 $t=10$ 时该机器处于正常工作状态的概率是多少？长时间工作下去，机器处于正常状态的概率如何？

纯不连续马氏链的极限性质

(三) 例子

例 1: (机器维修问题) 设某机器的正常工作时间是一负指数分布的随机变量, 它的平均正常工作时间为 $1/\lambda$; 它损坏后修复时间也是一负指数分布的随机变量, 它的平均修复时间为 $1/\mu$ 。如果该机器在 $t=0$ 时是正常工作的, 问在 $t=10$ 时该机器处于正常工作状态的概率是多少? 长时间工作下去, 机器处于正常状态的概率如何?

解: (1) 写出状态空间: 记机器处于正常工作状态为 **0**, 处于维修状态为 **1**, 则状态空间为 $\{0,1\}$ 。(2) 求出 Q 矩阵: 由指数分布的“无记忆性”, 可求得 Q 矩阵为:

$$Q = \begin{pmatrix} -\lambda & \lambda \\ \mu & -\mu \end{pmatrix}$$

纯不连续马氏链的极限性质

(三) 例子

例 1: (机器维修问题) 设某机器的正常工作时间是一负指数分布的随机变量, 它的平均正常工作时间为 $1/\lambda$; 它损坏后修复时间也是一负指数分布的随机变量, 它的平均修复时间为 $1/\mu$ 。如果该机器在 $t=0$ 时是正常工作的, 问在 $t=10$ 时该机器处于正常工作状态的概率是多少? 长时间工作下去, 机器处于正常状态的概率如何?

(3) 写出前进或后退方程及初始条件:

后退方程
$$\begin{pmatrix} p'_{00}(t) \\ p'_{10}(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\lambda & \lambda \\ \mu & -\mu \end{pmatrix} \begin{pmatrix} p_{00}(t) \\ p_{10}(t) \end{pmatrix}$$

初始条件
$$\begin{pmatrix} p_{00}(0) \\ p_{10}(0) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

初始分布
$$P\{X(0) = 0\} = p_0(0) = 1$$
$$P\{X(0) = 1\} = p_1(0) = 0$$

纯不连续马氏链的极限性质

(三) 例子

例 1: (机器维修问题) 设某机器的正常工作时间是一负指数分布的随机变量, 它的平均正常工作时间为 $1/\lambda$; 它损坏后修复时间也是一负指数分布的随机变量, 它的平均修复时间为 $1/\mu$ 。如果该机器在 $t=0$ 时是正常工作的, 问在 $t=10$ 时该机器处于正常工作状态的概率是多少? 长时间工作下去, 机器处于正常状态的概率如何?

(4) 求解上面的微分方程:

$$p_{00}(t) = \frac{\mu}{\lambda + \mu} + \frac{\lambda}{\lambda + \mu} e^{-(\lambda + \mu)t}$$

$$p_{10}(t) = \frac{\mu}{\lambda + \mu} - \frac{\mu}{\lambda + \mu} e^{-(\lambda + \mu)t}$$

由:

$$P\{X(t) = j\} = p_j(t) = \sum_{i \in S} p_i(0) p_{ij}(t) = p_0(0) p_{0j}(t)$$

纯不连续马氏链的极限性质

(三) 例子

例 1: (机器维修问题) 设某机器的正常工作时间是一负指数分布的随机变量, 它的平均正常工作时间为 $1/\lambda$; 它损坏后修复时间也是一负指数分布的随机变量, 它的平均修复时间为 $1/\mu$ 。如果该机器在 $t=0$ 时是正常工作的, 问在 $t=10$ 时该机器处于正常工作状态的概率是多少? 长时间工作下去, 机器处于正常状态的概率如何?

由:

$$P\{X(t) = j\} = p_j(t) = \sum_{i \in S} p_i(0) p_{ij}(t) = p_0(0) p_{0j}(t)$$

可求得:

$$p_0(t) = \frac{\mu}{\lambda + \mu} + \frac{\lambda}{\lambda + \mu} e^{-(\lambda + \mu)t}$$

$$p_0(10) = \frac{\mu}{\lambda + \mu} + \frac{\lambda}{\lambda + \mu} e^{-10(\lambda + \mu)}$$

纯不连续马氏链的极限性质

(5) 极限性态：根据以上所求，求极限即有：

$$\lim_{t \rightarrow \infty} p_{00}(t) = \frac{\mu}{\lambda + \mu} \triangleq p_0$$

$$\lim_{t \rightarrow \infty} p_{10}(t) = \frac{\mu}{\lambda + \mu} \triangleq p_0$$

$$\lim_{t \rightarrow \infty} p_0(t) = \frac{\mu}{\lambda + \mu} \triangleq p_0$$

另外：根据上面极限性态的讨论，由：

$$\begin{cases} \sum_{k \in S} p_k q_{kj} = 0 \\ \sum_{k \in S} p_k = 1 \end{cases}$$

(三) 例子

例 1：（机器维修问题）设某机器的正常工作时间是一负指数分布的随机变量，它的平均正常工作时间为 $1/\lambda$ ；它损坏后修复时间也是一负指数分布的随机变量，它的平均修复时间为 $1/\mu$ 。如果该机器在 $t=0$ 时是正常工作的，问在 $t=10$ 时该机器处于正常工作状态的概率是多少？长时间工作下去，机器处于正常状态的概率如何？

同样可以求得：

$$\lim_{t \rightarrow \infty} p_0(t) = p_0 = \frac{\mu}{\lambda + \mu}$$

$$\lim_{t \rightarrow \infty} p_1(t) = p_1 = \frac{\lambda}{\lambda + \mu}$$

第2.9节

➤应用问题 (生灭过程)

应用问题 (生灭过程)

定义：纯不连续马氏过程 $\{X(t), t \geq 0\}$ 如果满足：

- (a) 过程中状态转移仅限于从一个状态向其邻近状态转移；
- (b) 若 $X(t) = n$ ，则在 $[t, t + \Delta t)$ 内产生由 n 状态转移到 $(n + 1)$ 状态的
概率为： $\lambda_n \Delta t + o(\Delta t)$ ；产生由 n 状态转移到 $(n - 1)$ 状态的概率为：
 $\mu_n \Delta t + o(\Delta t)$ ；
- (c) 若 $X(t) = n$ ，则在 $[t, t + \Delta t)$ 内转移二个或二个以上状态的概率为
 $o(\Delta t)$ 。

则称此纯不连续马氏过程 $\{X(t), t \geq 0\}$ 为生灭过程。

应用问题 (生灭过程)

则称此纯不连续马氏过程 $\{X(t), t \geq 0\}$ 为生灭过程。生灭过程的状态空间为

$S = \{0, 1, 2, \dots\}$ 。由定义, 可得生灭过程的 Q (生灭矩阵) 矩阵为:

$$Q = \begin{pmatrix} -\lambda_0 & \lambda_0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \dots & \dots \\ \mu_1 & -(\lambda_1 + \mu_1) & \lambda_1 & 0 & 0 & 0 & \dots & \dots \\ 0 & \mu_2 & -(\lambda_2 + \mu_2) & \lambda_2 & 0 & 0 & \dots & \dots \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & \ddots & & & \\ 0 & \dots & 0 & \mu_n & -(\lambda_n + \mu_n) & \lambda_n & 0 & \dots \\ \vdots & \vdots & \vdots & 0 & \ddots & \ddots & \ddots & \dots \\ 0 & 0 & \dots & \dots & \dots & \ddots & \ddots & \ddots \end{pmatrix}$$

应用问题 (生灭过程)

$$Q = \begin{pmatrix} -\lambda_0 & \lambda_0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots & \cdots \\ \mu_1 & -(\lambda_1 + \mu_1) & \lambda_1 & 0 & 0 & 0 & \cdots & \cdots \\ 0 & \mu_2 & -(\lambda_2 + \mu_2) & \lambda_2 & 0 & 0 & \cdots & \cdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & \ddots & & & \\ 0 & \cdots & 0 & \mu_n & -(\lambda_n + \mu_n) & \lambda_n & 0 & \cdots \\ \vdots & \vdots & \vdots & 0 & \ddots & \ddots & \ddots & \cdots \\ 0 & 0 & \cdots & \cdots & \cdots & \ddots & \ddots & \ddots \end{pmatrix}$$

在条件 $\lambda_i > 0, i \geq 0, \mu_i > 0, i \geq 1, (\mu_0 = 0)$ 下, 有:

$$i-1 \leftrightarrow i \leftrightarrow i+1 (i \geq 1)$$

因此, 可知对 $\forall i, j \in S$, 有 $i \leftrightarrow j$, 从而这样的生灭过程是不可约的。

应用问题（生灭过程）

由生灭矩阵可以写出 **K**—**F** 前进方程：

$$\left\{ \begin{array}{l} \frac{d p_{00}(t)}{dt} = -\lambda_0 p_{00}(t) + \mu_1 p_{01}(t) \\ \frac{d p_{0n}(t)}{dt} = \lambda_{n-1} p_{0n-1}(t) - (\lambda_n + \mu_n) p_{0n}(t) + \mu_{n+1} p_{0n+1}(t) \quad n \geq 1 \\ \frac{d p_{i0}(t)}{dt} = -\lambda_0 p_{i0}(t) + \mu_1 p_{i1}(t) \\ \frac{d p_{in}(t)}{dt} = \lambda_{n-1} p_{in-1}(t) - (\lambda_n + \mu_n) p_{in}(t) + \mu_{n+1} p_{in+1}(t) \quad n \geq 1 \end{array} \right. \quad (\mathbf{A})$$

应用问题（生灭过程）

Fokker-Planck 方程：

$$\begin{cases} p'_0(t) = -\lambda_0 p_0(t) + \mu_1 p_1(t) \\ p'_j(t) = \lambda_{j-1} p_{j-1}(t) - (\lambda_j + \mu_j) p_j(t) + \mu_{j+1} p_{j+1} \end{cases}$$

其中 $i = 0, 1, 2, \dots$, $j = 1, 2, \dots$ 。以上的 λ_n, μ_n ($n = 0, 1, 2, \dots$) 均可以是 t 的函数。

应用问题 (生灭过程)

如果 $\{X(t), t \geq 0\}$ 的极限分布存在, 即 $p_j = \lim_{t \rightarrow \infty} p_{ij}(t)$, 且与 i 无关, 则有

$p'_j(t) = 0$ ($t \rightarrow \infty$), 因此在 **Fokker-Planck** 方程中令 $t \rightarrow \infty$, 有:

$$\begin{cases} -\lambda_0 p_0 + \mu_1 p_1 = 0 \\ \lambda_{j-1} p_{j-1} - (\lambda_j + \mu_j) p_j + \mu_{j+1} p_{j+1} = 0 \quad j \geq 1 \end{cases}$$

解以上代数方程组得:

$$p_1 = \frac{\lambda_0}{\mu_1} p_0, \quad p_2 = \frac{\lambda_0 \lambda_1}{\mu_1 \mu_2} p_0, \dots, \quad p_k = \frac{\lambda_0 \lambda_1 \cdots \lambda_{k-1}}{\mu_1 \mu_2 \cdots \mu_k} p_0$$

应用问题 (生灭过程)

解以上代数方程组得:

$$p_1 = \frac{\lambda_0}{\mu_1} p_0, \quad p_2 = \frac{\lambda_0 \lambda_1}{\mu_1 \mu_2} p_0, \cdots, \quad p_k = \frac{\lambda_0 \lambda_1 \cdots \lambda_{k-1}}{\mu_1 \mu_2 \cdots \mu_k} p_0$$

利用: $\sum_{k \in S} p_k = 1$, 我们有:
$$p_0 = \left(1 + \sum_{k=1}^{\infty} \frac{\lambda_0 \lambda_1 \cdots \lambda_{k-1}}{\mu_1 \mu_2 \cdots \mu_k} \right)^{-1}$$

由此可知, 当

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{\lambda_0 \lambda_1 \cdots \lambda_{k-1}}{\mu_1 \mu_2 \cdots \mu_k} < \infty$$

时, $0 < p_0 < 1, 0 < p_k < 1 \quad (k \geq 1)$, 因此可得以下定理:

应用问题 (生灭过程)

定理：设 $\{X(t), t \geq 0\}$ 是生灭过程， $\lambda_i > 0, i \geq 0$ ， $\mu_i > 0, i \geq 1$ ， $\mu_0 = 0$ ，

则 $\{X(t), t \geq 0\}$ 存在唯一的平稳分布（它就等于极限分布）的充要条件为：

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{\lambda_0 \lambda_1 \cdots \lambda_{k-1}}{\mu_1 \mu_2 \cdots \mu_k} < \infty$$

且

$$p_0 = \left(1 + \sum_{k=1}^{\infty} \frac{\lambda_0 \lambda_1 \cdots \lambda_{k-1}}{\mu_1 \mu_2 \cdots \mu_k} \right)^{-1} \quad p_k = \frac{\lambda_0 \lambda_1 \cdots \lambda_{k-1}}{\mu_1 \mu_2 \cdots \mu_k} p_0$$

应用问题 (生灭过程)

注：离散参数的生灭过程：

设有马氏链，它的状态空间为 $S = \{0, 1, 2, \dots\}$ ，且设当 $|i - j| > 1$ 时， $p_{ij} = 0$ ，

在其它的 i, j 时 p_{ij} 是任意的正数，对于每个 $j > 0$ ，满足：

$$p_{jj-1} + p_{jj} + p_{jj+1} = 1$$

当 $j = 0$ 时，满足：

$$p_{00} + p_{01} = 1$$

试求该链为正常返的条件。

应用问题 (生灭过程)

解：由式子 $p_{j,j-1} + p_{j,j} + p_{j,j+1} = 1$ 可知各状态都相通，画出状态转移图，利用平衡原理，我们有：

$$\left\{ \begin{array}{l} \pi_0 p_{01} = \pi_1 p_{10} \\ \pi_1 (p_{10} + p_{12}) = \pi_0 p_{01} + \pi_2 p_{21} \\ \dots \\ \pi_j (p_{jj-1} + p_{jj+1}) = \pi_{j-1} p_{j-1j} + \pi_{j+1} p_{j+1j} \\ \vdots \end{array} \right.$$

由此解得： $\pi_1 = \frac{p_{01}}{p_{10}} \pi_0, \pi_2 = \frac{p_{01} p_{12}}{p_{10} p_{21}} \pi_0, \dots, \pi_j = \frac{p_{01} p_{12} \cdots p_{j-1j}}{p_{10} p_{21} \cdots p_{jj-1}} \pi_0, \dots$

应用问题 (生灭过程)

$$\text{由此解得: } \pi_1 = \frac{p_{01}}{p_{10}} \pi_0, \pi_2 = \frac{p_{01}p_{12}}{p_{10}p_{21}} \pi_0, \dots, \pi_j = \frac{p_{01}p_{12} \cdots p_{j-1j}}{p_{10}p_{21} \cdots p_{jj-1}} \pi_0, \dots$$

由 $\sum_{j=0}^{\infty} \pi_j = 1$, 利用正常返和极限分布的关系, 我们有: 当

$$\sum_{j=1}^{\infty} \frac{p_{01}p_{12} \cdots p_{j-1j}}{p_{10}p_{21} \cdots p_{jj-1}} < \infty$$

时, 此马氏链的极限分布存在, 因此是正常返的。

应用问题 (生灭过程)

给定起始状态 $X(0) = i \in S$ ，就可以求得过程在 t 时刻的转移概率 $p_{in}(t)$ 及处于状态 n 的概率 $p_n(t) = P\{X(t) = n\}$ ，初始条件分别为：

$$p_{in}(0) = \delta_{in} = \begin{cases} 1, & n = i \\ 0, & n \neq i \end{cases}, \quad p_j(0) = P\{X(0) = j\} = 1, \quad j = i$$

如果 λ_n, μ_n 均是 t 的函数，则上述过程称为非齐次生灭过程；

如果 λ_n, μ_n 均是 t 的线性函数，则称为非齐次线性生灭过程；

如果 λ_n, μ_n 均与 t 的无关，则上述过程称为齐次生灭过程。

应用问题 (生灭过程)

当 $\lambda_n = n\lambda$, $\mu_n = n\mu$ (与 t 无关), 此时过程是齐次线性生灭过程, 对于此时,

我们可以求 $E\{X(t)\}$, 具体求法如下: 此时的生灭矩阵为

$$Q = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots & \cdots \\ \mu & -(\lambda + \mu) & \lambda & 0 & 0 & 0 & \cdots & \cdots \\ 0 & 2\mu & -2(\lambda + \mu) & 2\lambda & 0 & 0 & \cdots & \cdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & \ddots & & & \\ 0 & \cdots & 0 & n\mu & -n(\lambda + \mu) & n\lambda & 0 & \cdots \\ \vdots & \vdots & \vdots & 0 & \ddots & \ddots & \ddots & \cdots \\ 0 & 0 & \cdots & \cdots & \cdots & \ddots & \ddots & \ddots \end{pmatrix}$$

写出福克-普朗克方程:

应用问题 (生灭过程)

写出福克—普朗克方程:

$$\begin{cases} \frac{dp_0(t)}{dt} = \mu p_1(t) \\ \frac{dp_1(t)}{dt} = -(\mu + \lambda)p_1(t) + 2\mu p_2(t) \\ \vdots \\ \frac{dp_n(t)}{dt} = (n-1)\lambda p_{n-1}(t) - n(\mu + \lambda)p_n(t) + (n+1)\mu p_{n+1}(t) \end{cases}$$

$$\text{令: } M_X(t) = E\{X(t)\} = \sum_{n=0}^{\infty} n p_n(t) = \sum_{n=1}^{\infty} n p_n(t)$$

则有:

$$\begin{aligned} \frac{dM_X(t)}{dt} &= \frac{d}{dt} \left[\sum_{n=1}^{\infty} n p_n(t) \right] = \sum_{n=1}^{\infty} n \frac{dp_n(t)}{dt} = \\ &= \lambda \sum_{n=1}^{\infty} n(n-1) p_{n-1}(t) - (\mu + \lambda) \sum_{n=1}^{\infty} n^2 p_n(t) + \mu \sum_{n=1}^{\infty} n(n+1) p_{n+1}(t) \end{aligned}$$

应用问题 (生灭过程)

由于:

则有:

$$\begin{aligned}\frac{dM_X(t)}{dt} &= \frac{d}{dt} \left[\sum_{n=1}^{\infty} n p_n(t) \right] = \sum_{n=1}^{\infty} n \frac{d p_n(t)}{dt} = \\ &= \lambda \sum_{n=1}^{\infty} n(n-1) p_{n-1}(t) - (\mu + \lambda) \sum_{n=1}^{\infty} n^2 p_n(t) + \mu \sum_{n=1}^{\infty} n(n+1) p_{n+1}(t)\end{aligned}$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} n(n-1) p_{n-1}(t) = \sum_{m=0}^{\infty} m(m+1) p_m(t) = \sum_{m=1}^{\infty} m(m+1) p_m(t)$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} n(n+1) p_{n+1}(t) = \sum_{m=2}^{\infty} (m-1)m p_m(t) = \sum_{m=1}^{\infty} (m-1)m p_m(t)$$

因此:

$$\begin{aligned}\frac{dM_X(t)}{dt} &= \lambda \sum_{n=1}^{\infty} n(n+1) p_n(t) - (\mu + \lambda) \sum_{n=1}^{\infty} n^2 p_n(t) + \mu \sum_{n=1}^{\infty} (n-1)n p_n(t) \\ &= (\lambda - \mu) \sum_{n=1}^{\infty} n p_n(t) = (\lambda - \mu) M_X(t)\end{aligned}$$

应用问题（生灭过程）

因此：

$$\begin{aligned}\frac{dM_X(t)}{dt} &= \lambda \sum_{n=1}^{\infty} n(n+1)p_n(t) - (\mu + \lambda) \sum_{n=1}^{\infty} n^2 p_n(t) + \mu \sum_{n=1}^{\infty} (n-1)np_n(t) \\ &= (\lambda - \mu) \sum_{n=1}^{\infty} np_n(t) = (\lambda - \mu)M_X(t)\end{aligned}$$

即有：

$$\frac{dM_X(t)}{dt} = (\lambda - \mu)M_X(t)$$

利用初始条件： $M_X(0) = i \times 1 = i$ ，即可求得：

$$M_X(t) = E\{X(t)\} = ie^{(\lambda - \mu)t} \quad t \geq 0$$

应用问题（生灭过程）

由上面求解过程可以看到，一般来说，解前进方程、后退方程和福克-普朗克方程是比较困难的，有时根本无法求得其解析解。但是，如果只研究 $t \rightarrow \infty$ 时的极限情况，我们就可以利用上面 8（二）中提到的方法，将微分方程求极限后，转化为解线性代数方程组，下面通过例子说明具体的求法。

应用问题（生灭过程）

例：（电话交换问题）某电话总机有 n 条线路。在某一呼唤来到时如有空闲线路，则该呼唤占用其中某一条空闲线路，并开始通话。如果通话结束，则该线路使用完毕而成为空闲线路，等待下一次呼唤。如果呼唤来到时遇到 n 条线路均被占用，则该呼唤遭到拒绝而消失。设有按 **poission** 分布的呼唤流，即在 $[t, t + \Delta t)$ 内来到一次呼唤的概率为 $\lambda \Delta t + o(\Delta t)$ ，来到二次或二次以上的呼唤的概率为 $o(\Delta t)$ ；并设如果某一线路在某时刻 t 被占用，而在 $[t, t + \Delta t)$ 内这条线路空闲出来的概率为 $\mu \Delta t + o(\Delta t)$ ，即通话时间按负指数分布。求总机在 t 时刻有 k 条线路被占用的概率所满足的微分方程；以及当 $t \rightarrow \infty$ 时，有 k 条线路被占用的概率。

应用问题 (生灭过程)

解：此时的状态空间为 $S = \{0, 1, 2, \dots, n\}$ ， $k = 0, 1, 2, \dots, n$ ，并且是一生灭过程，生灭矩阵为：

$$Q = \begin{pmatrix} -\lambda & \lambda & 0 & 0 & \dots & 0 \\ \mu & -(\lambda + \mu) & \lambda & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 2\mu & -(\lambda + 2\mu) & \lambda & \dots & 0 \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & (n-1)\mu & -[\lambda + (n-1)\mu] & \lambda \\ 0 & 0 & 0 & 0 & n\mu & -n\mu \end{pmatrix}$$

应用问题（生灭过程）

写出福克—普朗克方程：

$$\left\{ \begin{array}{l} \frac{d p_0(t)}{d t} = -\lambda p_0(t) + \mu p_1(t) \\ \frac{d p_1(t)}{d t} = \lambda p_0(t) - (\lambda + \mu) p_1(t) + 2\mu p_2(t) \\ \dots\dots\dots \\ \frac{d p_k(t)}{d t} = \lambda p_{k-1}(t) - (\lambda + k\mu) p_k(t) + (k+1)\mu p_{k+1}(t) \quad (0 < k < n) \\ \dots\dots\dots \\ \frac{d p_n(t)}{d t} = \lambda p_{n-1}(t) - n\mu p_n(t) \end{array} \right.$$

应用问题 (生灭过程)

令: $t \rightarrow \infty$, 我们有:

$$\begin{cases} -\lambda p_0 + \mu p_1 = 0 \\ \lambda p_{k-1} - (\lambda + k\mu)p_k + (k+1)\mu p_{k+1} = 0 \quad (0 < k < n) \\ \lambda p_{n-1} - n\mu p_n = 0 \end{cases}$$

设: $g_k = \lambda p_{k-1} - k\mu p_k$, 则有:

$$g_k = \lambda p_{k-1} - k\mu p_k = \lambda p_k - (k+1)\mu p_{k+1} = g_{k+1}$$

$$g_0 = 0$$

$$g_n = 0$$

因此 $g_i = 0 \quad i = 0, 1, 2, \dots, n$

应用问题（生灭过程）

故有：

$$\left\{ \begin{array}{l} p_1 = \frac{\lambda}{\mu} p_0 \\ \dots\dots\dots \\ p_k = \frac{\lambda}{k\mu} p_{k-1} = \frac{1}{k!} \left(\frac{\lambda}{\mu} \right)^k p_0 \\ \dots\dots\dots \\ p_n = \frac{1}{n!} \left(\frac{\lambda}{\mu} \right)^n p_0 \end{array} \right.$$

利用： $\sum_{k=0}^n p_k = 1 \Rightarrow p_0 \left[1 + \frac{\lambda}{\mu} + \frac{1}{2!} \left(\frac{\lambda}{\mu} \right)^2 + \dots + \frac{1}{n!} \left(\frac{\lambda}{\mu} \right)^n \right] = 1$

应用问题（生灭过程）

$$\text{利用: } \sum_{k=0}^n p_k = 1 \Rightarrow p_0 \left[1 + \frac{\lambda}{\mu} + \frac{1}{2!} \left(\frac{\lambda}{\mu} \right)^2 + \cdots + \frac{1}{n!} \left(\frac{\lambda}{\mu} \right)^n \right] = 1$$

可得:

$$p_k = \frac{\frac{1}{k!} \left(\frac{\lambda}{\mu} \right)^k}{\sum_{i=0}^n \frac{1}{i!} \left(\frac{\lambda}{\mu} \right)^i} \quad 0 \leq k \leq n$$

应用问题（生灭过程）

几种特殊的生灭过程：

- 有迁入的线性增长模型：此时 $\lambda_n = n\lambda + a$, $\mu_n = n\mu$, （见习题 17）;
- 纯生过程（**Yule** 过程）：此时 $\lambda_n = \lambda$, $\mu_n = 0$;
- 纯灭过程：此时 $\lambda_n = 0$, $\mu_n = \mu$, （见习题 18）;

第三章 Poission过程

泊松过程是参数连续状态离散的随机过程。在实际应用中，泊松过程反映了人们对于“等待”和“计数”等行为中所蕴含随机性的基本勾画。尽管它是最典型的马尔可夫过程，完全可以将其作为马尔可夫过程的具体例子，用研究马尔可夫过程的一般方法来研究泊松过程。但是泊松过程自身内涵丰富，处理手段多样且独特，所以采取单独的篇幅进行讨论。

第2.1节

➤ 基本概念及Poisson过程的一维分布

基本概念及Poisson过程的一维分布

一、 基本概念及 **Poisson** 过程的一维分布

(1) 独立增量过程

定义：设 $\{X(t), t \in T\}$ 是一随机过程，如果对于任意的 $t_1 < t_2 < \cdots < t_n$,

$\forall n \in N, t_i \in T, 1 \leq i \leq n$, 有随机过程 $X(t)$ 的增量：

$$X(t_2) - X(t_1), X(t_3) - X(t_2), \cdots, X(t_n) - X(t_{n-1})$$

相互独立，则称随机过程 $\{X(t), t \in T\}$ 是独立增量过程。

基本概念及Poisson过程的一维分布

注意：若独立增量过程的参数集 $T = [a, b)$, $a > -\infty$ ，一般假定 $X(a) = 0$ ，

则独立增量过程是一马氏过程。特别地，当 $X(0) = 0$ 时，独立增量过程

$\{X(t), t \geq 0\}$ 是一马氏过程。证明如下：

形式上我们有：

$$\begin{aligned} P\{X(t_n) \leq x_n \mid X(t_1) = x_1, X(t_2) = x_2, \dots, X(t_{n-1}) = x_{n-1}\} &= \\ &= \frac{P\{X(t_n) \leq x_n, X(t_1) = x_1, X(t_2) = x_2, \dots, X(t_{n-1}) = x_{n-1}\}}{P\{X(t_1) = x_1, X(t_2) = x_2, \dots, X(t_{n-1}) = x_{n-1}\}} \\ &= \frac{P\{X(t_n) \leq x_n, X(t_1) = x_1, X(t_2) = x_2, \dots, X(t_{n-2}) = x_{n-2} \mid X(t_{n-1}) = x_{n-1}\}}{P\{X(t_1) = x_1, X(t_2) = x_2, \dots, X(t_{n-2}) = x_{n-2} \mid X(t_{n-1}) = x_{n-1}\}} \end{aligned}$$

基本概念及Poisson过程的一维分布

$$= \frac{P\{X(t_n) \leq x_n, X(t_1) = x_1, X(t_2) = x_2, \dots, X(t_{n-2}) = x_{n-2} \mid X(t_{n-1}) = x_{n-1}\}}{P\{X(t_1) = x_1, X(t_2) = x_2, \dots, X(t_{n-2}) = x_{n-2} \mid X(t_{n-1}) = x_{n-1}\}}$$

因此，我们只要能证明在已知 $X(t_{n-1}) = x_{n-1}$ 条件下， $X(t_n)$ 与 $X(t_j), j = 1, 2, \dots, n-2$ 相互独立即可。

由独立增量过程的定义可知，当 $a < t_j < t_{n-1} < t_n, j = 1, 2, \dots, n-2$ 时，增量 $X(t_j) - X(a)$ 与 $X(t_n) - X(t_{n-1})$ 相互独立，由于在条件 $X(t_{n-1}) = x_{n-1}$ 和 $X(a) = 0$ 下，即有 $X(t_j)$ 与 $X(t_n) - x_{n-1}$ 相互独立。由此可知，在 $X(t_{n-1}) = x_{n-1}$ 条件下， $X(t_n)$ 与 $X(t_j), j = 1, 2, \dots, n-2$ 相互独立，结果成立。

基本概念及Poisson过程的一维分布

定义：在 $[0, t)$ 内出现随机事件 A 的总数组成的过程 $\{N(t), t \geq 0\}$ 称为计数过程。计数过程满足：

(a) $N(t) \geq 0$;

(b) $N(t) \in N_0$;

(c) $\forall s, t > 0, s < t$ ，则有： $N(s) \leq N(t)$;

(d) $\forall s, t > 0, s < t$ ， $N(t) - N(s)$ 表示在时间间隔 $[s, t)$ 内事件 A 出现的次数。

若计数过程在不相交的时间间隔内事件 A 出现的次数是相互独立的，则称此计数过程为独立增量计数过程。

基本概念及Poisson过程的一维分布

若计数过程在不相交的时间间隔内事件 A 出现的次数是相互独立的, 则称此计数过程为独立增量计数过程。

若计数过程在时间间隔 $[t, t + s)$ 内出现事件 A 的次数只与时间差 s 有关, 而与起始时间 t 无关, 则称此计数过程为平稳增量计数过程。

基本概念及Poisson过程的一维分布

(3) Poisson 过程

Poisson 过程是计数过程，而且是一类最重要、应用广泛的计数过程，它最早于 1837 年由法国数学家 **Poisson** 引入，至今仍为应用最为广泛的随机过程之一。

基本概念及Poisson过程的一维分布

定义：计数过程 $\{N(t), t \geq 0\}$ 称为时齐（齐次）**Poisson** 过程，若满足：

(a) $N(0) = 0$;

(b) 独立增量过程，即任取 $0 < t_1 < t_2 < \cdots < t_n, n \in N$,

$$N(t_1), N(t_2) - N(t_1), \cdots, N(t_n) - N(t_{n-1})$$

相互独立；

(c) 增量平稳性，即：

$$\forall s, t > 0, n \geq 0, P\{N(s+t) - N(s) = n\} = P\{N(t) = n\}$$

(d) 对任意 $t > 0$ ，和充分小的 $\Delta t > 0$ ，有：

$$\begin{cases} P\{N(t + \Delta t) - N(t) = 1\} = \lambda \Delta t + o(\Delta t) \\ P\{N(t + \Delta t) - N(t) \geq 2\} = o(\Delta t) \end{cases}$$

基本概念及Poisson过程的一维分布

定理：（**Poisson** 过程的一维分布）若 $\{N(t), t \geq 0\}$ 为时齐 **Poisson** 过程，则

$\forall s, t > 0$ ，有：

$$P\{N(s+t) - N(s) = k\} = P\{N(t) = k\} = \frac{(\lambda t)^k}{k!} e^{-\lambda t}, \quad k \in N$$

即 $N(s+t) - N(s)$ 是参数为 λt 的 **Poisson** 分布。

基本概念及Poisson过程的一维分布

证明：由增量平稳性，记：

$$P_n(t) = P\{N(t) = n\} = P\{N(s+t) - N(s) = n\}$$

(I) $n = 0$ 情形：因为

$$\{N(t+h) = 0\} = \{N(t) = 0, N(t+h) - N(t) = 0\}, h > 0,$$

我们有：

$$\begin{aligned} P_0(t+h) &= P\{N(t) = 0, N(t+h) - N(t) = 0\} = \\ &= P\{N(t) = 0\}P\{N(t+h) - N(t) = 0\} = P_0(t)P_0(h) \end{aligned}$$

另一方面

$$P_0(h) = P\{N(t+h) - N(t) = 0\} = 1 - (\lambda h + o(h))$$

代入上式，我们有：

$$\frac{P_0(t+h) - P_0(t)}{h} = -\left(\lambda P_0(t) + \frac{o(h)}{h}\right)$$

基本概念及Poisson过程的一维分布

代入上式，我们有：

$$\frac{P_0(t+h) - P_0(t)}{h} = -\left(\lambda P_0(t) + \frac{o(h)}{h}\right)$$

令 $h \rightarrow 0$ ，我们有：

$$\begin{cases} P'_0(t) = -\lambda P_0(t) \\ P_0(0) = P\{N(0) = 0\} = 1 \end{cases} \Rightarrow P_0(t) = e^{-\lambda t}$$

基本概念及Poisson过程的一维分布

(II) $n > 0$ 情形：因为：

$$\begin{aligned} \{N(t+h) = n\} &= \{N(t) = n, N(t+h) - N(t) = 0\} \\ &\cup \{N(t) = n-1, N(t+h) - N(t) = 1\} \\ &\cup \left[\bigcup_{l=2}^n \{N(t) = n-l, N(t+h) - N(t) = l\} \right] \end{aligned}$$

故有：

$$P_n(t+h) = P_n(t)(1 - \lambda h - o(h)) + P_{n-1}(t)(\lambda h + o(h)) + o(h)$$

化简并令 $h \rightarrow 0$ 得：

$$P'_n(t) = -\lambda P_n(t) + \lambda P_{n-1}(t)$$

基本概念及Poisson过程的一维分布

化简并令 $h \rightarrow 0$ 得:

$$P'_n(t) = -\lambda P_n(t) + \lambda P_{n-1}(t)$$

两边同乘以 $e^{\lambda t}$ ，移项后有:

$$\begin{cases} \frac{d}{dt} [e^{\lambda t} P_n(t)] = \lambda e^{\lambda t} P_{n-1}(t) \\ P_n(0) = P\{N(0) = n\} = 0 \end{cases}$$

当 $n=1$ 时，有:

$$\frac{d}{dt} [e^{\lambda t} P_1(t)] = \lambda, P_1(0) = 0 \Rightarrow P_1(t) = (\lambda t) e^{-\lambda t}$$

基本概念及Poisson过程的一维分布

$$\frac{d}{dt}[e^{\lambda t} P_1(t)] = \lambda, P_1(0) = 0 \Rightarrow P_1(t) = (\lambda t)e^{-\lambda t}$$

由归纳法可得：

$$P_n(t) = \frac{(\lambda t)^n}{n!} e^{-\lambda t}, \quad n \in N_0$$

注意： $E\{N(t)\} = \lambda t \Rightarrow \lambda = \frac{E\{N(t)\}}{t}$ ，因此 λ 代表单位时间内事件 A 出

现的平均次数。

第2.2节

➤泊松过程与指数分布的关系

泊松过程与指数分布的关系

设 $\{N(t), t \geq 0\}$ 是一计数过程，记：

$S_0 = 0$ ， S_n 表示第 n 个事件发生的时刻 ($n \geq 1$)，

$X_n = S_n - S_{n-1}$ ($n \geq 1$) 表示第 $n-1$ 个事件与第 n 事件发生的时间间隔。

当 $\forall t \geq 0, n \geq 0$ 时，有以下基本的关系式：

$$\{N(t) \geq n\} = \{S_n \leq t\}$$

$$\{N(t) = n\} = \{S_n \leq t < S_{n+1}\} = \{S_n \leq t\} - \{S_{n+1} \leq t\}$$

因此，我们有关于随机变量 S_n 的分布函数：

泊松过程与指数分布的关系

当 $t < 0$ 时, $F_{S_n}(t) = 0$; 当 $t \geq 0$ 时, 有:

$$F_{S_n}(t) = P\{S_n \leq t\} = P\{N(t) \geq n\} = 1 - P\{N(t) < n\} = 1 - e^{-\lambda t} \left(\sum_{k=0}^{n-1} \frac{(\lambda t)^k}{k!} \right)$$

其概率密度为:

$$f_{S_n}(t) = \frac{\lambda(\lambda t)^{n-1}}{(n-1)!} e^{-\lambda t}, \quad t \geq 0$$

特别地, 当 $n = 1$ 时, 有:

$$P\{X_1 \leq t\} = P\{S_1 \leq t\} = 1 - e^{-\lambda t}, \quad t \geq 0$$

即 $X_1 \sim \text{Ex}(\lambda)$ 是参数为 λ 的指数分布。

泊松过程与指数分布的关系

问题： $X_2, X_3, \dots, X_n$ 是否还是服从参数为 λ 的指数分布？是否独立？我们

以下将给出一个重要的定理。

为了更好地理解下面的内容，我们先复习一下求随机变量概率密度的“微元法”以及顺序统计量的分布。

泊松过程与指数分布的关系

(1) 求随机变量概率密度的“微元法”：

- 一维情形：若随机变量 X 的概率密度 $f(x)$ 在 x 点连续，则有：

$$f(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{P\{x < X \leq x + h\}}{h} \Rightarrow P\{x < X \leq x + h\} = f(x)h + o(h)$$

泊松过程与指数分布的关系

- 多维情形：若随机向量 $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 的概率密度 $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 在点 $(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 处连续，则有：

$$f(x_1, x_2, \dots, x_n) = \lim_{h_1, h_2, \dots, h_n \rightarrow 0} \frac{P\{x_1 < X_1 \leq x_1 + h_1, \dots, x_n < X_n \leq x_n + h_n\}}{h_1 h_2 \cdots h_n}$$

即：

$$\begin{aligned} P\{x_1 < X_1 \leq x_1 + h_1, \dots, x_n < X_n \leq x_n + h_n\} &= \\ &= f(x_1, x_2, \dots, x_n) h_1 h_2 \cdots h_n + o(h_1 h_2 \cdots h_n) \end{aligned}$$

泊松过程与指数分布的关系

(2) 顺序统计量的分布

定义：给定 (Ω, Σ, P) ， $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 为其上的随机向量， $\forall \omega \in \Omega$ ，将试验结果 $X_1(\omega), X_2(\omega), \dots, X_n(\omega)$ 按从小到大顺序重新进行排列，记为 $X_{(1)}(\omega) \leq X_{(2)}(\omega) \leq \dots \leq X_{(n)}(\omega)$ ，称 $X_{(1)}, X_{(2)}, \dots, X_{(n)}$ 为 $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 的顺序统计量。

设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是独立同分布非负的随机变量，其密度函数为 $f(x)$ ，记 $X_{(1)} \leq X_{(2)} \leq \dots \leq X_{(n)}$ 为相应的顺序统计量，则对于 $0 < x_1 < x_2 < \dots < x_n$ ，取充分小的 $h > 0$ ，使得：

泊松过程与指数分布的关系

设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是独立同分布非负随机变量，其密度函数为 $f(x)$ ，记 $X_{(1)} \leq X_{(2)} \leq \dots \leq X_{(n)}$ 为相应的顺序统计量，则对于 $0 < x_1 < x_2 < \dots < x_n$ ，取充分小的 $h > 0$ ，使得：

$$0 < x_1 < x_1 + h < x_2 < x_2 + h < x_3 < \dots < x_{n-1} + h < x_n < x_n + h$$

有

$$\begin{aligned} \{x_1 < X_{(1)} \leq x_1 + h, x_2 < X_{(2)} \leq x_2 + h, \dots, x_n < X_{(n)} \leq x_n + h\} = \\ = \bigcup_{(i_1, i_2, \dots, i_n)} \{x_1 < X_{i_1} \leq x_1 + h, x_2 < X_{i_2} \leq x_2 + h, \dots, x_n < X_{i_n} \leq x_n + h\} \end{aligned}$$

等式右边的各事件互不相容，因此有：

泊松过程与指数分布的关系

$$\begin{aligned} & \{x_1 < X_{(1)} \leq x_1 + h, x_2 < X_{(2)} \leq x_2 + h, \dots, x_n < X_{(n)} \leq x_n + h\} = \\ & = \bigcup_{(i_1, i_2, \dots, i_n)} \{x_1 < X_{i_1} \leq x_1 + h, x_2 < X_{i_2} \leq x_2 + h, \dots, x_n < X_{i_n} \leq x_n + h\} \end{aligned}$$

等式右边的各事件互不相容，因此有：

$$\begin{aligned} & \lim_{h \rightarrow 0} P\{x_1 < X_{(1)} \leq x_1 + h, x_2 < X_{(2)} \leq x_2 + h, \dots, x_n < X_{(n)} \leq x_n + h\} / h^n = \\ & = \lim_{h \rightarrow 0} n! P\{x_1 < X_{i_1} \leq x_1 + h, x_2 < X_{i_2} \leq x_2 + h, \dots, x_n < X_{i_n} \leq x_n + h\} / h^n \end{aligned}$$

由此可得顺序统计量 $X_{(1)}, X_{(2)}, \dots, X_{(n)}$ 的联合概率密度为：

$$f(x_1, x_2, \dots, x_n) = \begin{cases} n! \prod_{i=1}^n f(x_i), & 0 < x_1 < x_2 < \dots < x_n \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

泊松过程与指数分布的关系

由此可得顺序统计量 $X_{(1)}, X_{(2)}, \dots, X_{(n)}$ 的联合概率密度为:

$$f(x_1, x_2, \dots, x_n) = \begin{cases} n! \prod_{i=1}^n f(x_i), & 0 < x_1 < x_2 < \dots < x_n \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

特别地, 若 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 在 $[0, t]$ 上独立同均匀分布, 则其顺序统计量

$X_{(1)}, X_{(2)}, \dots, X_{(n)}$ 的联合概率密度为:

$$f(x_1, x_2, \dots, x_n) = \begin{cases} \frac{n!}{t^n}, & 0 < x_1 < x_2 < \dots < x_n \leq t \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

泊松过程与指数分布的关系

由此可得顺序统计量 $X_{(1)}, X_{(2)}, \dots, X_{(n)}$ 的联合概率密度为:

$$f(x_1, x_2, \dots, x_n) = \begin{cases} n! \prod_{i=1}^n f(x_i), & 0 < x_1 < x_2 < \dots < x_n \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

若 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 独立同分布, 且 $X_k \sim \text{Ex}(\lambda)$, 则其顺序统计量

$X_{(1)}, X_{(2)}, \dots, X_{(n)}$ 的联合概率密度为:

$$f(x_1, x_2, \dots, x_n) = \begin{cases} n! \lambda^n e^{-\lambda(x_1 + x_2 + \dots + x_n)}, & 0 < x_1 < x_2 < \dots < x_n \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

泊松过程与指数分布的关系

定理：计数过程 $\{N(t), t \geq 0\}$ 是强度为 λ 的时齐 **Poission** 过程的充分必要条件是 $\{X_n, n \geq 1\}$ 是独立且参数同为 λ 的指数分布。

注意：此定理的结论非常重要，它反映了 **Poission** 过程的本质特性，也为 **Poission** 过程的计算机模拟提供了理论基础。思考：如何进行模拟？

泊松过程与指数分布的关系

定理：计数过程 $\{N(t), t \geq 0\}$ 是强度为 λ 的时齐 **Poisson** 过程的充分必要条件是 $\{X_n, n \geq 1\}$ 是独立且参数同为 λ 的指数分布。

证明：（只证必要性）

（a）先求 $(S_1, S_2, \dots, S_n)$ 的联合概率密度：

令： $0 < t_1 < t_2 < \dots < t_n$ ，取充分小的 $h > 0$ ，使得：

$$t_1 - \frac{h}{2} < t_1 < t_1 + \frac{h}{2} < t_2 - \frac{h}{2} < t_2 < t_2 + \frac{h}{2} < \dots < t_{n-1} + \frac{h}{2} < t_n - \frac{h}{2} < t_n < t_n + \frac{h}{2}$$

泊松过程与指数分布的关系

定理：计数过程 $\{N(t), t \geq 0\}$ 是强度为 λ 的时齐 **Poisson** 过程的充分必要条件是 $\{X_n, n \geq 1\}$ 是独立且参数同为 λ 的指数分布。

由：

$$\begin{aligned} & \left\{ t_1 - \frac{h}{2} < S_1 \leq t_1 + \frac{h}{2}, t_2 - \frac{h}{2} < S_2 \leq t_2 + \frac{h}{2}, \dots, t_n - \frac{h}{2} < S_n \leq t_n + \frac{h}{2} \right\} \\ &= \left\{ N\left(t_1 - \frac{h}{2}\right) = 0, N\left(t_1 + \frac{h}{2}\right) - N\left(t_1 - \frac{h}{2}\right) = 1, \right. \\ & \quad \left. N\left(t_2 - \frac{h}{2}\right) - N\left(t_1 + \frac{h}{2}\right) = 0, \dots, N\left(t_n + \frac{h}{2}\right) - N\left(t_n - \frac{h}{2}\right) = 1 \right\} \cup H_n \end{aligned}$$

泊松过程与指数分布的关系

$$= \left\{ N\left(t_1 - \frac{h}{2}\right) = 0, N\left(t_1 + \frac{h}{2}\right) - N\left(t_1 - \frac{h}{2}\right) = 1, \right. \\ \left. N\left(t_2 - \frac{h}{2}\right) - N\left(t_1 + \frac{h}{2}\right) = 0, \dots, N\left(t_n + \frac{h}{2}\right) - N\left(t_n - \frac{h}{2}\right) = 1 \right\} \cup H_n$$

其中：

$$H_n = \left\{ N\left(t_1 - \frac{h}{2}\right) = 0, N\left(t_1 + \frac{h}{2}\right) - N\left(t_1 - \frac{h}{2}\right) = 1, \dots, \right. \\ \left. N\left(t_n + \frac{h}{2}\right) - N\left(t_n - \frac{h}{2}\right) \geq 2 \right\}$$

泊松过程与指数分布的关系

$$\begin{aligned} & \left\{ t_1 - \frac{h}{2} < S_1 \leq t_1 + \frac{h}{2}, t_2 - \frac{h}{2} < S_2 \leq t_2 + \frac{h}{2}, \dots, t_n - \frac{h}{2} < S_n \leq t_n + \frac{h}{2} \right\} \\ &= \left\{ N\left(t_1 - \frac{h}{2}\right) = 0, N\left(t_1 + \frac{h}{2}\right) - N\left(t_1 - \frac{h}{2}\right) = 1, \right. \\ & \quad \left. N\left(t_2 - \frac{h}{2}\right) - N\left(t_1 + \frac{h}{2}\right) = 0, \dots, N\left(t_n + \frac{h}{2}\right) - N\left(t_n - \frac{h}{2}\right) = 1 \right\} \cup H_n \end{aligned}$$

我们有：

$$\begin{aligned} & P\left\{ t_1 - \frac{h}{2} < S_1 \leq t_1 + \frac{h}{2}, t_2 - \frac{h}{2} < S_2 \leq t_2 + \frac{h}{2}, \dots, t_n - \frac{h}{2} < S_n \leq t_n + \frac{h}{2} \right\} = \\ &= (\lambda h)^n e^{-\lambda\left(t_n + \frac{h}{2}\right)} + o(h^n) = \lambda^n e^{-\lambda t_n} h^n + o(h^n) \end{aligned}$$

泊松过程与指数分布的关系

因此, $(S_1, S_2, \dots, S_n)$ 的联合概率密度为:

$$\begin{aligned} g(t_1, t_2, \dots, t_n) &= \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{P\left\{t_1 - \frac{h}{2} < S_1 \leq t_1 + \frac{h}{2}, t_2 - \frac{h}{2} < S_2 \leq t_2 + \frac{h}{2}, \dots, t_n - \frac{h}{2} < S_n \leq t_n + \frac{h}{2}\right\}}{h^n} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\lambda^n e^{-\lambda t_n} h^n + o(h^n)}{h^n} = \lambda^n e^{-\lambda t_n}, \quad 0 < t_1 < t_2 < \dots < t_n \end{aligned}$$

即:

$$g(t_1, t_2, \dots, t_n) = \begin{cases} \lambda^n e^{-\lambda t_n}, & 0 < t_1 < t_2 < \dots < t_n \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

泊松过程与指数分布的关系

(b) 求 $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 的联合概率密度:

由: $X_n = S_n - S_{n-1}$ ($n \geq 1$) 我们有:

$$\begin{cases} X_1 = S_1 \\ X_2 = S_2 - S_1 \\ \vdots \\ X_n = S_n - S_{n-1} \end{cases} \quad \text{令:} \quad \begin{cases} x_1 = t_1 \geq 0 \\ x_2 = t_2 - t_1 \geq 0 \\ \vdots \\ x_n = t_n - t_{n-1} \geq 0 \end{cases} \quad \Rightarrow \quad \begin{cases} t_1 = x_1 \\ t_2 = x_1 + x_2 \\ \vdots \\ t_n = x_1 + x_2 + \dots + x_n \end{cases}$$

泊松过程与指数分布的关系

$$\begin{cases} X_1 = S_1 \\ X_2 = S_2 - S_1 \\ \vdots \\ X_n = S_n - S_{n-1} \end{cases} \quad \text{令:} \quad \begin{cases} x_1 = t_1 \geq 0 \\ x_2 = t_2 - t_1 \geq 0 \\ \vdots \\ x_n = t_n - t_{n-1} \geq 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} t_1 = x_1 \\ t_2 = x_1 + x_2 \\ \vdots \\ t_n = x_1 + x_2 + \cdots + x_n \end{cases}$$

则变换的雅可比行列式为:

$$J = \frac{\partial(t_1, t_2, \cdots, t_n)}{\partial(x_1, x_2, \cdots, x_n)} = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 1 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 1 & 1 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 \end{vmatrix} = 1$$

于是 $(X_1, X_2, \cdots, X_n)$ 的联合概率密度为:

$$f(x_1, x_2, \cdots, x_n) = \begin{cases} \lambda^n e^{-\lambda(x_1 + x_2 + \cdots + x_n)}, & x_i \geq 0, 1 \leq i \leq n \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

泊松过程与指数分布的关系

由此可得 X_k 的概率密度为 $f_k(x_k) = \lambda e^{-\lambda x_k}$, $x_k \geq 0, 1 \leq k \leq n$, 即

$$f(x_1, x_2, \dots, x_n) = \prod_{k=1}^n f_k(x_k)$$

由此证明了 $\{X_n, n \geq 1\}$ 是独立且参数同为 λ 的指数分布。